



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

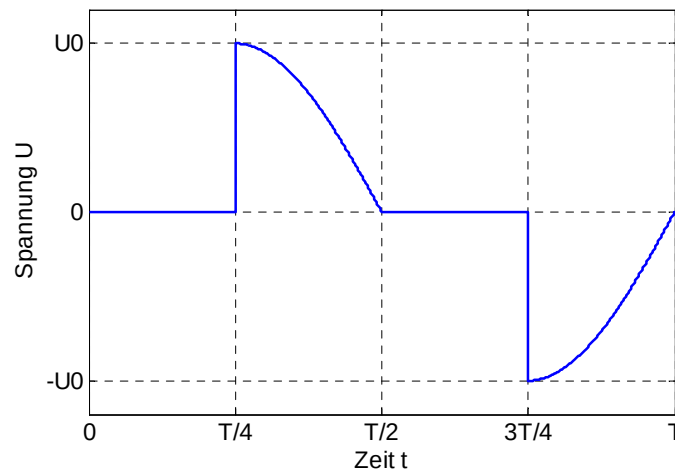
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 10 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 90 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - b. Taschenrechner
 - c. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	26	
2	36	
3	38	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Mit einer Phasenanschnittsteuerung wird die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers gesteuert. Bei einer bestimmten Stellung wird folgender Spannungsverlauf gemessen.



- Bestimmen Sie den Mittelwert des Spannungsverlaufs.
- Berechnen Sie den Gleichrichtwert des Spannungsverlaufs.
- Erklären Sie anschaulich den Begriff des Effektivwertes und geben Sie die mathematische Formel an.
- Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsverlaufs.
- Wie groß wären die drei Kennwerte im Fall der im Haushalt verfügbaren Wechselspannung von 230 V und der oben dargestellten Phasenanschnittsteuerung.

Hinweis: Eine Auswahl folgender Stammfunktionen kann bei der Lösung der Aufgabe hilfreich sein.

$$\int \cos(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \sin(a \cdot t)$$

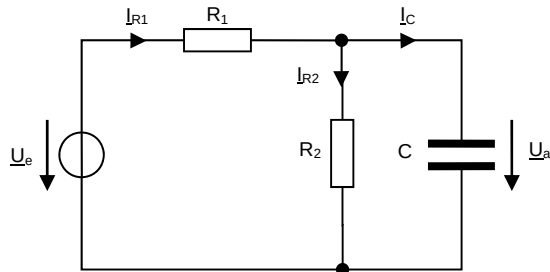
$$\int \sin(a \cdot t) \, dt = -\frac{1}{a} \cdot \cos(a \cdot t)$$

$$\int \cos^2(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \cos(a \cdot t) \cdot \sin(a \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t \right)$$

$$\int \sin^2(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{a} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \cos(a \cdot t) \cdot \sin(a \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t \right)$$

2 Aufgabe

Gegeben ist eine Schaltung mit zwei ohmschen Widerständen und einer Kapazität.



$$\hat{U}_e = 10 \text{ V}$$

$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$\varphi_e = 20^\circ$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$C = 31.9 \text{ nF}$$

Die Spannungsquelle $\underline{U}_e$ ist eine sinusförmige Wechselspannung mit

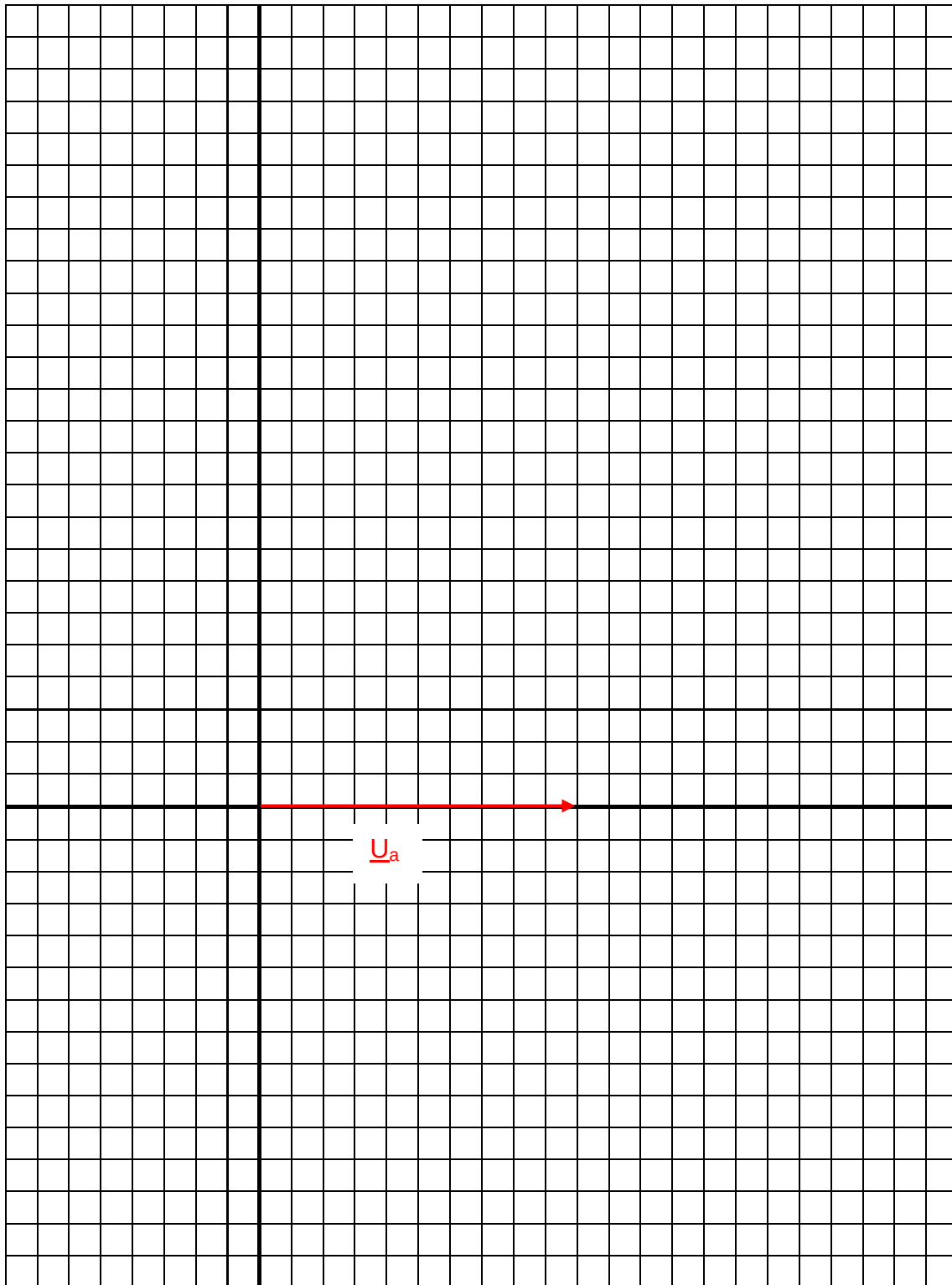
$$u_e(t) = \hat{U}_e \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_e)$$

Für die Schaltung soll ein maßstäbliches Zeigerdiagramm erstellt werden, parallel soll eine komplexe Wechselstromrechnung durchgeführt werden.

Die Spannung $\underline{U}_a$ ist bereits in das umseitige Zeigerdiagramm eingezeichnet. Gehen Sie davon aus, dass eine Spannung von 1 V einer Länge von 1 cm entspricht.

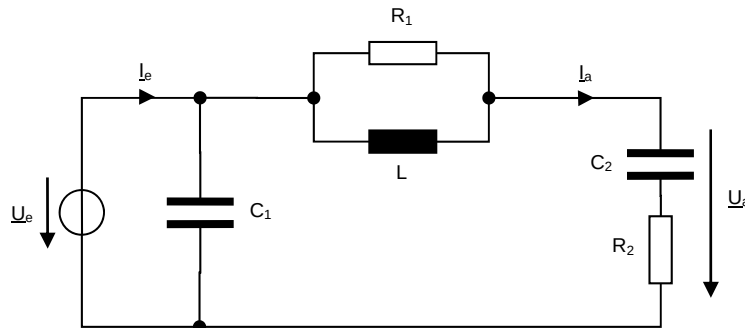
- Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{C1}$ und den Strom $\underline{I}_{R2}$ und zeichnen Sie die Ströme in das Zeigerdiagramm ein. Wählen Sie einen Maßstab von 5 cm pro mA.
- Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_{R1}$ und zeichnen sie ihn in das Zeigerdiagramm ein.
- Berechnen Sie den Spannungsabfall $\underline{U}_{R1}$ und zeichnen sie ihn in das Zeigerdiagramm ein.
- Berechnen Sie die Spannung $\underline{U}_e$ und zeichnen sie sie in das Zeigerdiagramm ein.
- Berechnen Sie das Verhältnis $\underline{U}_a/\underline{U}_e$ von Aus- zu Eingangsspannung.
- Geben Sie die Spannung $u_a(t)$ als Funktion der Zeit an.
- Wie groß ist der Phasenwinkel φ zwischen Spannung $\underline{U}_e$ und Strom $\underline{I}_{R1}$? Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck und einen Zahlenwert an. Eilt der Strom der Spannung voraus, oder eilt die Spannung dem Strom voraus? Begründen Sie Ihre Antwort.

Zeigerdiagramm



3 Aufgabe

Gegeben sei eine Schaltung, für die die Ausgangsspannung $\underline{U}_a$ berechnet werden soll.



- Berechnen Sie allgemein das Verhältnis der Ausgangsspannung $\underline{U}_a$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.
- Berechnen Sie allgemein das Verhältnis des Eingangsstroms $\underline{I}_e$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.

Für die folgenden Aufgabenteile gelten folgende Zahlenwerte:

$$\omega = 10 \text{ k/s}$$

$$L = 0.876 \text{ H}$$

$$R_1 = 13 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 3 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 2 \text{ nF}$$

$$C_2 = 50 \text{ nF}$$

- Berechnen Sie mit den angegebenen Zahlenwerten das Verhältnis der Ausgangsspannung $\underline{U}_a$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.
- Berechnen Sie mit den angegebenen Zahlenwerten das Verhältnis des Eingangsstroms $\underline{I}_e$ zur Eingangsspannung $\underline{U}_e$.
- Welchen Wert muss C_1 annehmen, damit die Spannung $u_e(t)$ und der Strom $i_e(t)$ in Phase sind. Gegen Sie zunächst einen allgemeinen Ausdruck an, und setzen Sie erst dann die angegebenen Zahlenwerte ein.